Домашняя работа по Лекции 3

1. Бизнес-процесс: «Оформление заказа в интернет-магазине»

Участники и системы: покупатель, интернет-магазин (веб-витрина), CRM, складская система (WMS), платёжный шлюз, служба доставки, бухгалтерия (1С), аналитическое хранилище (DWH).

Шаги и данные:

1. Покупатель оформляет заказ на сайте → данные заказа (артикулы, количество, сумма, адрес).
2. Заказ попадает в CRM → карточка клиента, история.
3. CRM → WMS: резервирование товара (артикул, количество, склад).
4. Платёжный шлюз: оплата (сумма, статус платежа).
5. WMS → служба доставки: накладная (адрес, вес, срок).
6. Бухгалтерия: счёт и чек (сумма, НДС, контрагент).
7. DWH: агрегированная аналитика продаж.

2. Источники и приёмники по шагам

Шаг	Источник (тип)	Приёмник (тип)	Обоснование
Заказ с сайта → CRM	Веб-приложение через API (SaaS/API)	CRM (реляционная БД)	Структурированные данные, нужна оперативная запись
CRM → WMS	CRM (реляционная БД)	WMS (реляционная БД)	Структурированные данные, транзакции
Оплата	Платёжный шлюз (внешний API)	CRM/бухгалтерия (БД)	Внешний сервис, ограничения API
WMS → доставка	WMS (БД)	API службы доставки (SaaS)	Внешний партнёр, B2B
Заказы → DWH	CRM/1С (БД)	DWH (Snowflake/BigQuery)	Аналитика, большие объёмы
События сайта → DWH	Поток событий (Kafka)	Data Lake/DWH	Real-time аналитика, высокая пропускная способность

3. Выбор ETL или ELT по парам

Пара	Подход	Обоснование
Сайт → CRM	ETL	Малые объёмы, нужна очистка/валидация до записи в операционную систему; преобразования простые
CRM → WMS	ETL	Операционные системы, важно не нагружать приёмник тяжёлыми преобразованиями; объёмы средние
WMS → доставка	ETL	Внешний API с лимитами; нужно сформировать корректный формат до отправки
Заказы → DWH	ELT	Современное облачное хранилище с эластичным масштабированием; нужно сохранять сырые данные; большие объёмы
События → Data Lake	ELT	Schema-on-read, сырые данные для исследовательского анализа, потоковая загрузка

4. Объект «Клиент»: структуры и карта сопоставления

Источник — CRM (таблица customers):

Атрибут	Тип	Пример
customer_id	INT	1001
customer_name	VARCHAR	"ИВАНОВ ИВАН"
phone	VARCHAR	"+7 (999) 123-45-67"
email	VARCHAR (nullable)	"ivanov@example.com"
status	INT	1
birth_date_str	VARCHAR	"15.01.1990"

Приёмник — DWH (таблица dim_customer):

Атрибут	Тип	Обязательность
client_id	INT	Да

Атрибут	Тип	Обязательность
full_name	VARCHAR	Да
phone_number	VARCHAR	Да
email	VARCHAR	Нет
status	VARCHAR	Да
birth_date	DATE	Нет

Карта сопоставления:

Атрибут приёмника	Источник	Преобразование
client_id	customer_id	Прямое сопоставление
full_name	customer_name	Нормализация регистра: "ИВАНОВ ИВАН" → "Иванов Иван"
phone_number	phone	Форматирование: "+7 (999) 123-45-67" → "79991234567"
email	email	Прямое; при NULL — подставить "unknown@example.com" (бизнес-правило)
status	status	Сопоставление по справочнику: 1→"NEW", 2→"ACTIVE", 3→"BLOCKED"
birth_date	birth_date_str	Приведение типа + форматирование: "15.01.1990" → DATE '1990-01-15'

Две потенциальные проблемы и решения:

1. Разные форматы телефона и пустые email. Решение: явные правила нормализации и значение по умолчанию для email; тестирование на реальных данных с пропусками.

2. Разные кодировки справочника статусов (устаревший справочник). Решение: версионировать справочник соответствия, автоматическая проверка полноты справочника при каждой загрузке, алерт при неизвестном коде.

5. Примеры преобразований каждого типа

Тип преобразования	Атрибут источника	Атрибут приёмника	Описание
Переименование	customer_name	full_name	Семантика совпадает, имена различаются — прямое переименование
Приведение типа	amount (FLOAT, "1234.56")	amount_kopecks (INTEGER)	ROUND(amount * 100) → 123456
Нормализация	customer_name = "ИВАНОВ ИВАН"	full_name = "Иванов Иван"	Приведение регистра и удаление лишних пробелов
Вычисление	last_name, first_name	full_name	CONCAT(last_name, ' ', first_name)
Сопоставление по справочнику	status_code = 1	status = "NEW"	Lookup по таблице соответствия кодов